

FDTScore的性能和应用介绍

FDT-AI Limited
2017-05-04



FDT score的特点

- 基于行为金融学，对交易员的心理偏差进行建模
- 基于人工智能技术，用机器学习方法训练和测试，得到风险/收益预测模型
- 基于大数据技术，对百万级模拟和实盘交易员的千万次交易，进行order级别的、高维度的统计和分析



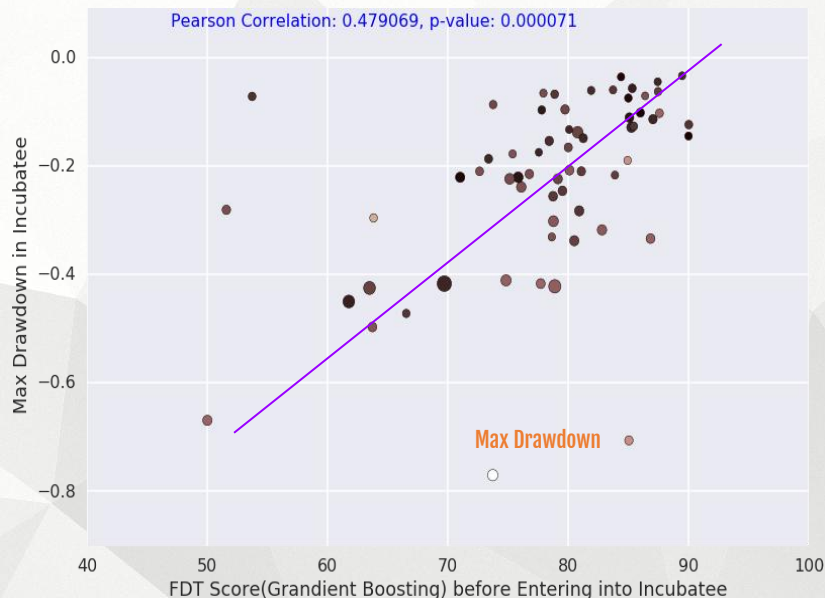
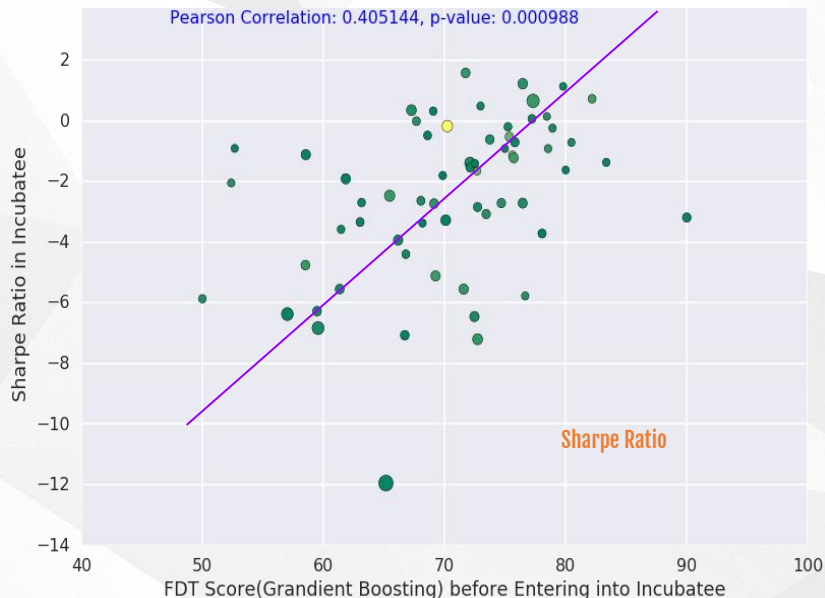
FDT score的现在和未来应用

- 两个方向：
 - 用于**交易员**的评价、选择、指导和训练
 - 用于**投资客户**的风险评估、资产组合优化
- N个形式：
 - APP：交易表现报告、资质证书、金融教育推荐、文章推荐等
 - Roboadvisor：**交易员**表现报告、**交易系统**优化、**投资客户**风险评估及投资组合优化



FDT Score预测能力 - 模拟盘数据

- 用模拟交易员数据，进行机器学习，训练模型。
- 根据交易员在模拟阶段的历史表现，计算FDTscore，对未来实习阶段的盈利/风控能力，进行预测，从而实现交易员评估的目的。
- 例如：模拟阶段的FDTscore和实习阶段的夏普比例/最大回撤的**相关性(Pearson)**分别是**0.4**和**0.47**（左图），**误判率(p-value)**分别是**0.0009**和**0.00007**（右图）。
- 左图可以看出，实习阶段盈利的交易员，其模拟阶段FDTscore基本分布在**70~80区间**。
- 所以，**FDTscore**可以比较准确的选拔交易员，尤其是考虑到模拟阶段和实习阶段的交易环境有很大差异。



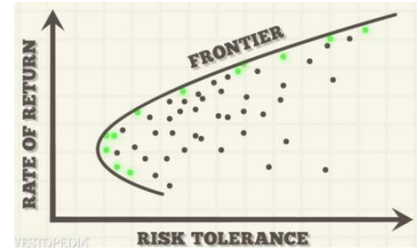
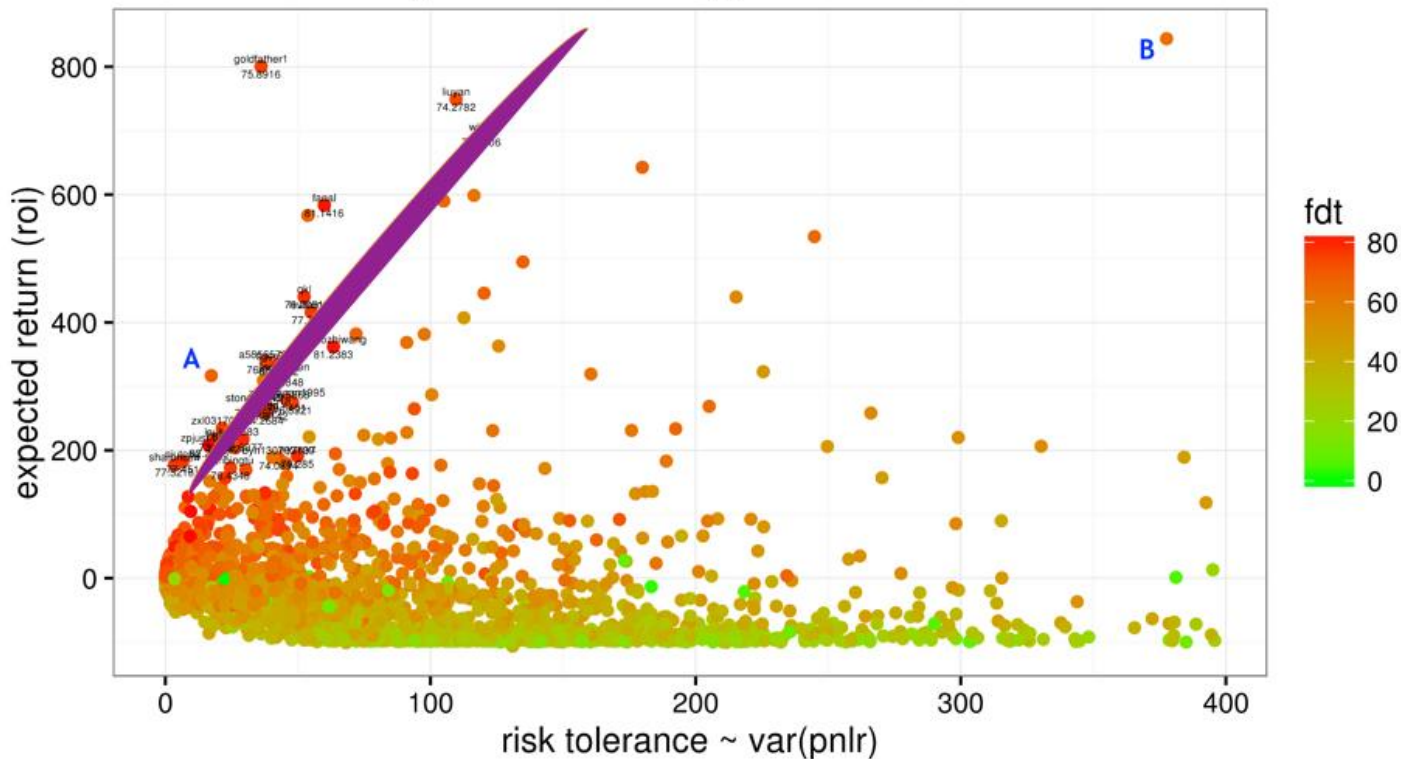
基于人工智能（AI）的FDT Score

- 我们采用三种模型，第一个是基于人工设定权重的模型，后两个模型是基于AI机器学习的。
- 最好的模型是**GBDT模型**，该模型从数据中，自动总结了**1600个规则**来进行判断。
- 基于AI的LR和GBDT，在预测能力和准确度，都要远远好于人工设定权重模型。尤其是对预测风险（最大回撤）的效果更好。
- 所以，**AI对FDTscore有关键的作用**

	夏普比率 Sharpe Ratio	性能提升 Perf Lift	最大回撤 Max Drawdown	性能提升 Perf Lift
3层网络模型 Hierarchical	相关性: 0.116 p值: 0.367	基准	相关性: 0.009 p值: 0.945	基准
线性回归LR模型 Linear Regression	相关性: 0.234 p值: 0.065	相关性提高: 101% 准确度提高: 82%	相关性: 0.308 p值: 0.014	相关性提高: 3322% 准确度提高: 98%
非线性 GBDT模型 Gradient Boosting Decision Tree	相关性: 0.405 p值: 0.001	相关性提高: 249% 准确度提高: 99%	相关性: 0.479 p值: 0.001	相关性提高: 5222% 准确度提高: 100%

FDT Score与Efficient Frontier

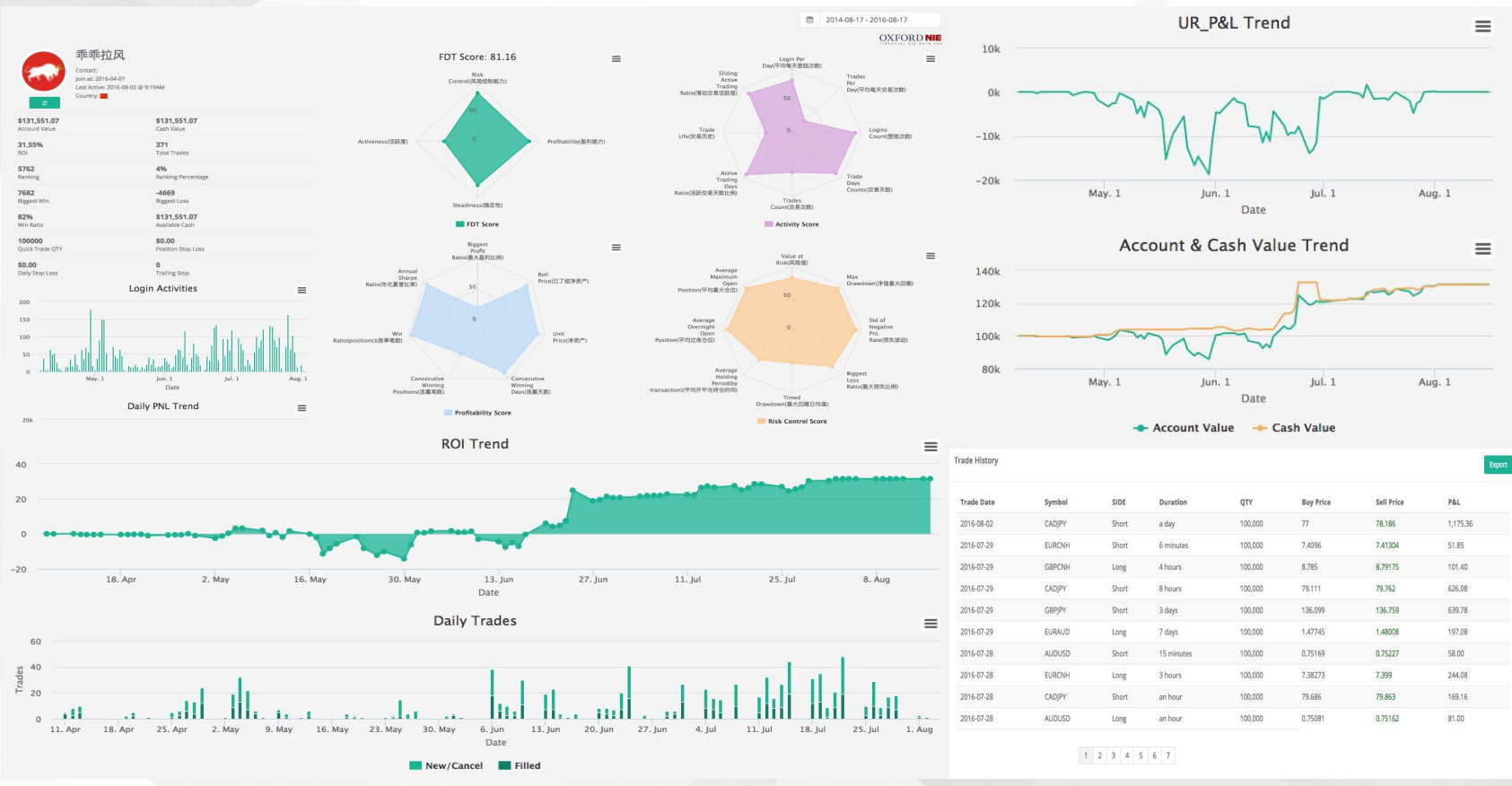
return vs risk (efficient frontier); baseline users in china fx



FDT Score的高维度特征提取

- Risk control
 - var
 - max drawdown
 - variation of negative pnl
 - biggest realized loss
 - biggest unrealized loss
 - volatility in portfolio - lottery preference
- Profitability
 - sharpe family
 - roi
 - streak - over-confidence
 - biggest win
 - volume efficiency
 - timing efficiency
 - fast reaction - over-confidence
 - win-add - risk averse
 - win/loss time ratio - risk averse
 - PRG-PLR - disposition

FDT Score的高维度特征可视化(1)



UR_P&L Trend

Account & Cash Value Trend

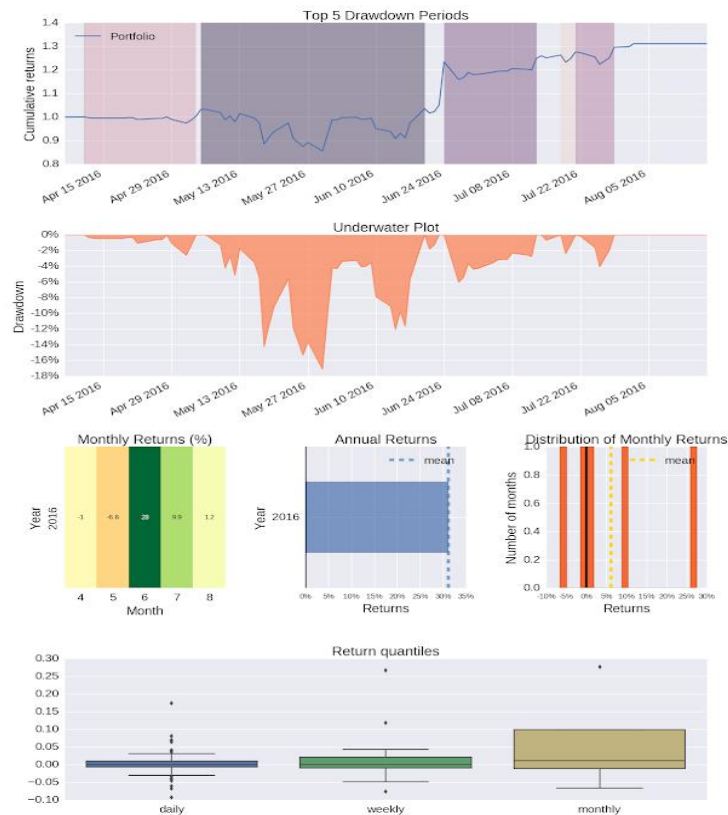
Trade History

Trade Date	Symbol	SIDE	Duration	QTY	Buy Price	Sell Price	P&L
2016-08-02	CADJPY	Short	a day	100,000	77	78.186	1,175.36
2016-07-29	EURCNH	Short	6 minutes	100,000	7.4096	7.41304	51.85
2016-07-29	GBPCHN	Long	4 hours	100,000	8.785	8.79175	101.40
2016-07-29	CADJPY	Short	8 hours	100,000	78.111	79.762	626.08
2016-07-29	GBPJPY	Short	3 days	100,000	136.099	136.759	639.78
2016-07-29	EURAUD	Long	7 days	100,000	1.47745	1.48008	197.08
2016-07-28	AUDUSD	Short	15 minutes	100,000	0.75169	0.75227	58.00
2016-07-28	EURCNH	Long	3 hours	100,000	7.38273	7.399	244.08
2016-07-28	CADJPY	Short	an hour	100,000	79.686	79.863	169.16
2016-07-28	AUDUSD	Long	an hour	100,000	0.75081	0.75162	81.00

FDT Score特征展示及可视化[2]

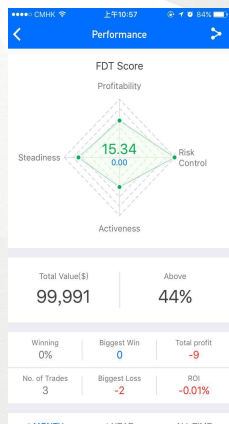
Performance Result

1.07 Annual Return	0.5 Annual Volatility
1.72 Sharpe Ratio	6.24 Calmar ratio
0.1 Information Ratio	-0.17 Max Drawdown
1.47 Omega Ratio	3.06 Sortino Ratio
1.24 Tail Ratio	2.56 Common Sense Ratio
1.6 Skewness	9.53 Kurtosis
0.84 Alpha	0.06 Beta



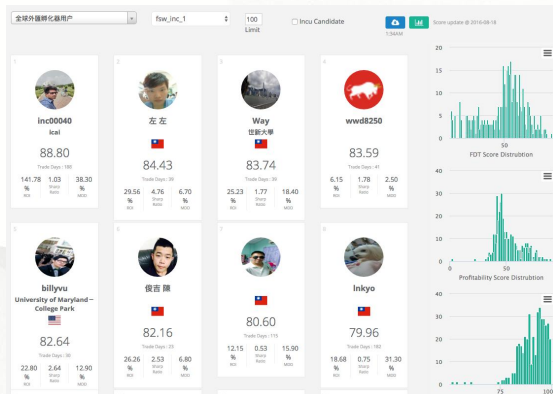
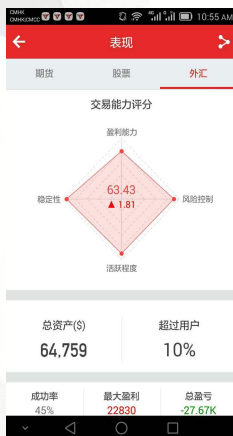
FDT Score在FDT目前业务中的应用

- 【模拟，实习，实盘，外部MT4】
- 【大陆，海外】
- 【外汇，期货，股票，台期指】
- 【平时，比赛】



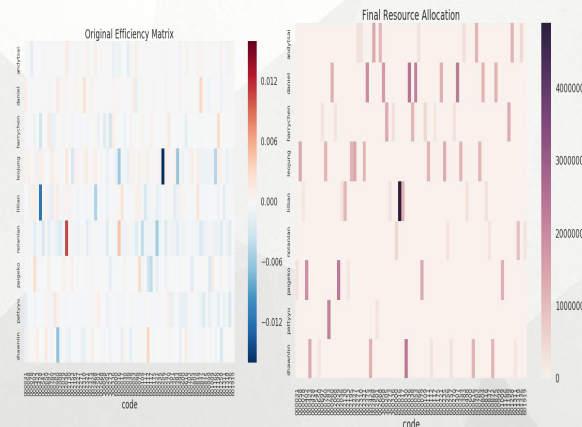
“操盘手”投资表现

用以评估用户的多维度表现



比赛排名 & 孵化器选手选拔

用以选拔有潜质的用户



股票资源分配

用以评估及预测特定行情下“交易员-股票”的表现及风险因素

结论

- FDTScore可以对交易员进行盈利/风控能力的预测
- 人工智能AI对FDTScore是关键技术
- FDTScore可以支持若干应用业务